합정역 도로 지도: 어울마당로를 독막로까지 이었다

2026-11-14

결론

1. **어울마당로를 독막로까지 이었다(도로망 3.6.0).** 어울마당로가 길 중간에서 갑자기 시작하지 않고 실제처럼 독막로에서 시작한다. 버스 한 바퀴 시간은 444초로 그대로이고, 300번 시험 중 사고·정체는 11번에서 6번으로 줄었다.
2. **처음 이었을 때 버스가 늦어진 원인은 신호였다.** 길이 하나 늘자 그 교차로 신호 주기가 90초에서 100초로 바뀌었다. 그래서 다음 교차로(상수역 사거리)의 녹색과 엇갈려 버스가 매번 30초쯤 더 섰다. 신호를 원래 90초로 고정해 해결했다.
3. **대신 연구할 상황은 4% 줄었다(100→96).** 버스가 끝까지 돈 횟수는 80번 중 76번과 79번으로 이전 도로(78번, 79번)와 비슷하다.
4. **지도에는 일부러 끊어 둔 길이 다섯 개 남았다.** 실제로는 이어진 길이지만, 이으면 사고가 나거나 연구할 상황이 줄었다(2쪽). 이 가운데 양화로6길 서쪽은 입구에 횡단보도를 두면 사고가 사라져, 확인 시험 뒤 다음에 잇는다.

합정역 도로망 3.6.0

순환 노선 1,949m, 순환 노선 정류장 6곳, 양화로 정류장 6곳, 신호 교차로 11곳, 골목 13개



지도 보는 법. 파란 선이 연구 버스가 도는 길이고, 빨간 선이 골목이다. 어울마당로는 분홍 면 양쪽의 두 줄이며, 이제 두 줄 모두 아래쪽 독막로까지 닿는다. 빨간 테두리 흰 동그라미는 끊어 둔 길의 끝이다(양화로6길). 청록 선은 양화로를 오가는 중앙버스 노선 두 방향이고, 청록 네모는 서예인 님이 넣은 양화로 정류장이다.

일부러 끊어 둔 길과 그 이유

도로망은 실제 지도(OSM)의 길을 그대로 쓰는 것이 원칙이다. 아래 다섯 길은 이어 보았거나 이을 수 있지만, 지금은 끊어 두었다.

끊은 구간	잇지 않은 이유
양화로6길 서쪽 184m	이으면 골목으로 들어가는 차가 양화로 보도를 가로질러 보행자와 부딪혔다(300번 중 6번). 입구에 횡단보도를 두면 사고가 0번이 되고 상황도 9% 는다. **확인 시험 뒤 잇는다.**
양화로6길 동쪽 104m	이으면 독막로 횡단보도에서 보행자 사고가 8번 났고, 연구할 상황이 10% 줄었다.
와우산로13길 108m	이으면 와우산로11길로 나오던 차가 이 길로 빠져, 버스 앞 끼어들기가 줄고(상황 13% 감소) 완주도 떨어졌다.
독막로7길 남쪽 끝 36m	이으면 독막로 교차로에서 사고가 21번 났다. 3.4.0에서 이 토막을 지운 이유와 같다.
어울마당로 동서 구간 60m	독막로7길과 어울마당로를 동서로 잇는 짧은 길이다. 아직 시험하지 않았다.

고친 안 비교

도로를 고치는 안 13개를 같은 방법으로 시험했다.

- **끊어 둔 곳**: 실제로는 이어진 길을 지도에서 20m 넘게 끊은 곳과, 그래서 길이 허공에서 시작하는 곳의 수. 3.6.0은 위 다섯 길에 양화로6길의 허공 시작점을 더해 6이다.
- **상황 횟수**: 버스가 80번 도는 동안 연구할 상황(정류장 옆 차, 골목에서 끼어드는 차, 횡단보도 보행자 등)이 나온 횟수. 이전 도로(3.5.0)를 100으로 놓았다.
- **쏠림**: 차가 몇몇 길에만 몰리는 정도. 0이면 모든 길에 고르게 다닌다.
- **안전**: 300번 시험에서 사고·정체 14번 이하, 전에 없던 곳에서 사고가 4번 이상 반복되지 않고, 버스가 80번 중 77번 안팎으로 완주.

고친 내용	끊어 둔 곳	상황	쏠림	사고·정체	완주	결과
어울마당로 잇기 + 신호 고정(3.6.0)	**6**	96	0.259	**6**	76·79	**채택**
이전 도로(3.5.0)	9	100	0.254	11	78·79	비교 기준
어울마당로 잇기만(신호 그대로)	6	110	0.260	10	73·76	버스 느려짐
어울마당로 잇기 + 차 더 보내기	6	124	0.334	13	75·74	골목 혼잡
양화로6길 서쪽 잇기 + 횡단보도	7	109	0.249	4	75·78	다음 후보
양화로6길 서쪽 잇기	7	114	0.248	10	77·78	보행자 사고
서쪽 출구로 차 더 보내기	9	104	0.258	4	79·78	합격, 효과 작음
양화로6길 동쪽 잇기	7	90	0.262	10	78·80	보행자 사고
와우산로13길 잇기	8	88	0.259	8	74·77	상황 줄어듦
독막로7길 남쪽 끝 잇기	8	104	0.263	28	76·77	교차로 사고
양화로 중앙버스 실제 운행	9	101	0.240	41	75·78	교차로 사고

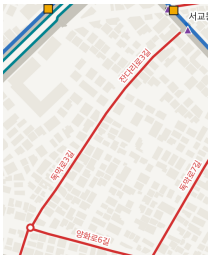
완주는 버스 80번 주행을 서로 다른 교통으로 두 번 한 결과다. 같은 도로도 묶음마다 77번에서 79번까지 오르내린다. 3.6.0의 76번 가운데 실패 2번은 이전 도로에서도 같은 자리에서 났다. 두 안을 섞은 조합 두 개는 각각보다 나빠서 표에서 뺐다.

지름길마다 얻는 것

버스 경로 안쪽의 실제 골목 여덟 묶음을 살려, 골목 차가 버스 길로 나오게 했다. 아래 수치는 3.6.0에서 잰 값이다. **버스 길로 나오는 차**는 혼잡한 교통 한 시간 동안 그 골목에서 버스 경로로 나온 차의 수이고, **버스 앞 끼어들기**는 버스 160번 주행에서 그 골목 차가 버스 바로 앞에 끼어든 횟수다(모두 합쳐 74번). 끼어들기가 많은 순서다.



잔다리로6길
버스 길로 나오는 차 45대/시간 · 버스 앞 끼어들기 28번
서교동사거리 좌회전 대기 줄 바로 앞으로 나온다. 끼어들기가 가장 많다.



독막로3길 북쪽 + 잔다리로3길
버스 길로 나오는 차 19대/시간 · 버스 앞 끼어들기 21번
서교동교회 정류장 바로 앞으로 나온다. 정류장을 떠나는 버스 앞에 끼어든다.



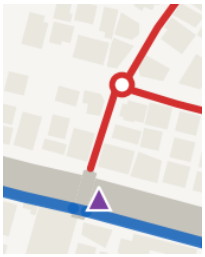
독막로6길 고리(독막로4길·성지1길)
버스 길로 나오는 차 47대/시간 · 버스 앞 끼어들기 14번
성산중학교 정류장 앞에서 들어가 정류장 끝으로 다시 나온다. 정류장을 떠나는 버스 앞에 끼어든다.



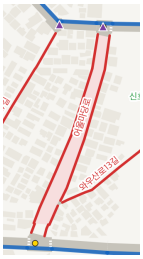
와우산로11길 + 와우산로13길·독막로15길
버스 길로 나오는 차 50대/시간 · 버스 앞 끼어들기 3번
극동방송 정류장과 신호 없는 횡단보도 앞으로 나온다. 와우산로 교통량을 시간당 159대에서 209대로 늘린다.



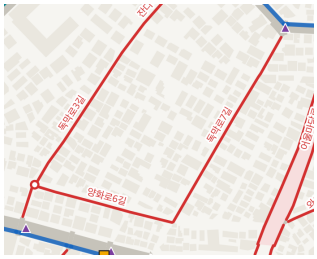
잔다리로2길 + 잔다리로6길 남쪽
버스 길로 나오는 차 25대/시간 · 버스 앞 끼어들기 3번
잔다리로 가운데로 나온다. 빼면 버스가 차로를 바꿀 때 옆 차로에 차가 있던 횟수가 25번에서 3번으로 줄었다(3.3.0 측정).



독막로3길
버스 길로 나오는 차 18대/시간 · 버스 앞 끼어들기 3번
합정역에서 출발한 버스가 처음 만나는 골목이다.



어울마당로
버스 길로 나오는 차 20대/시간 · 버스 앞 끼어들기 2번
잔다리로 신호 횡단보도로 나온다. 신호를 받고 나와 끼어들기는 적다. 3.6.0에서 독막로까지 이어 지도가 실제와 같아졌다.



양화로6길 + 독막로7길
버스 길로 나오는 차 25대/시간 · 버스 앞 끼어들기 0번
잔다리로로 나오지만 버스가 지날 때 합류하는 일이 드물어 끼어들기는 없었다. 잔다리로 교통량을 시간당 25대 늘린다.